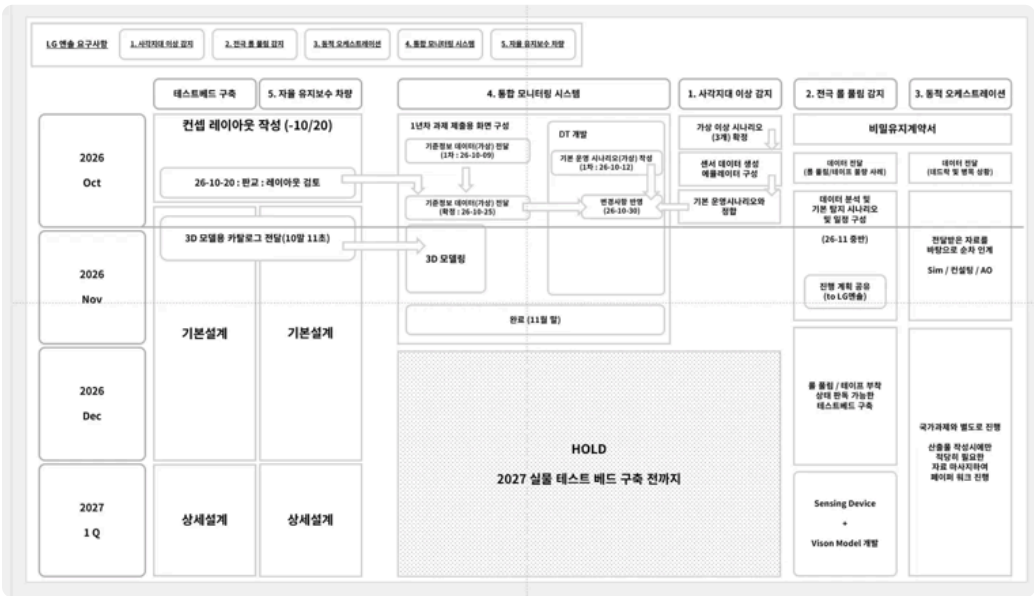


만들어진 배경

첫 시작

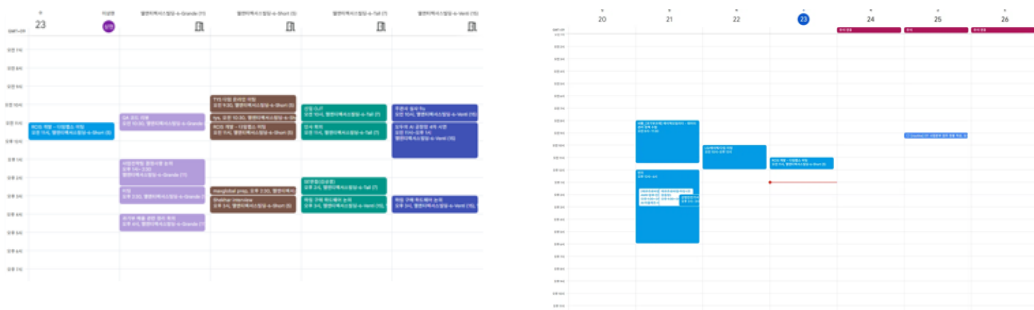
1. 프로젝트 로드맵을 피피로 작성하던 중에 든 생각 : 별로 이쁘지도 않은데 이걸 맨날 일일이 그리고 바뀌면 또 수정해야 될까



2. 그냥 다른거 쓸까?

- 엑셀(or 구글 스프레드시트) : 작업은 편하지만 구조가 경직되어 있음.
- ppt: 자유롭긴 하지만 그리기 힘들
- 노션 : 진짜 불편함. 유사 데이터베이스, 최악

3. WBS만큼 세분화되진 않고, 주요 마일스톤과 마일스톤간의 연결관계, 주요 마일스톤들을 그룹화 하고 여기에 시간 축을 더한 표현을 어떻게 하면 좋을까?



그려놓고 나니 구글 캘린더와 비슷함. 일 단위 구글 캘린더에 여러 개 구독 띄운 것과 같은 형태로 UI 컨셉이 나옴

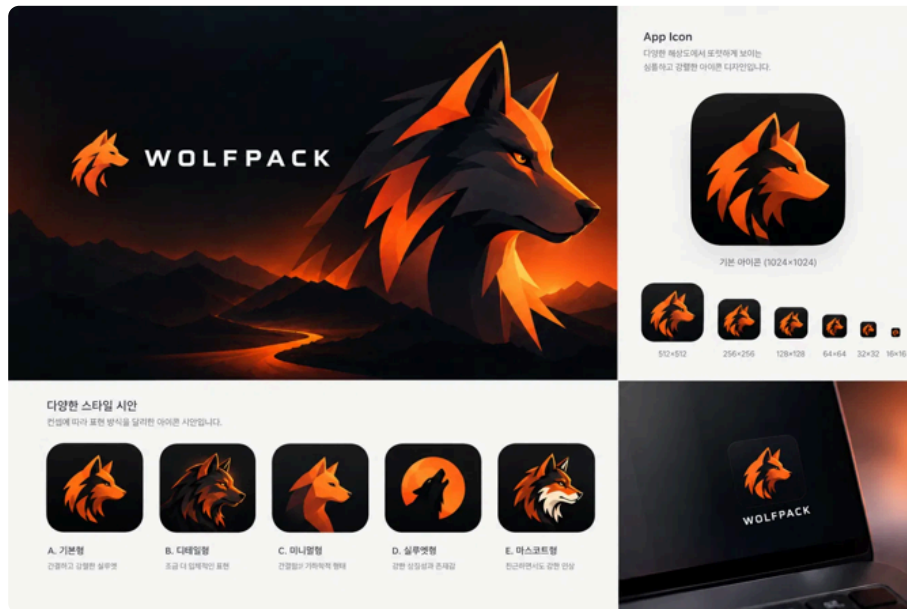
4. 3시간 동안 클로드를 고문하여 로드맵 그리는 프로그램을 만들

프로그램 이름 : **WOLFPACK**

ggapsang.com/roadmap-board 📄 설명

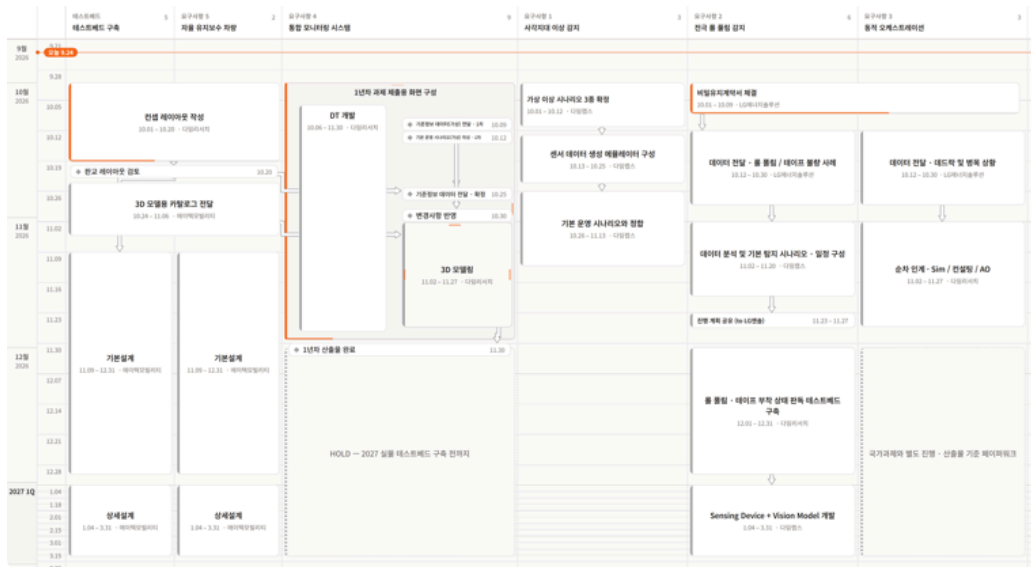
마스코트 : **펜리르(Fenrir : 북유럽 신화에 나오는 늑대) - 목표를 향하는 늑대**

- 집중력과 끈기 - 일정과 진행을 추적하고 빈틈을 찾아내는 늑대
- 여러 프로젝트를 하나의 무리처럼 관리하는 (pack), 프로젝트 안에 카테고리들과 태스크를 그룹화하고 관계를 만드는 늑대



키노트 이미지

그렇게해서 써보면서 UI는 업데이트 하면 되는데



로드맵 드로잉 톨로 그린 과기부 physical ai 과제 (에이텍모빌리티/엔솔)

5. 처음에는 프로젝트 하나=로드맵 보드 하나로 단순하게 생각했지만

- 보드(프로젝트)와 보드(프로젝트) 사이의 연결 관계를 설정할 수 있도 있으면 좋을듯
- 프로젝트 내부의 트랙을 하나의 프로젝트로 간주하고 전개하는 보드를 따로 만들수도 있을 것 이고
- 특정 작업이 여러 프로젝트에 트랙 레벨에서 혹은 카드 레벨에서, 혹은 태스크(action items 형태)로 정의될 수도 있을 것이고
- 여러 프로젝트를 포괄하는 특정 업무 개념(모니터링 솔루션, 전시회 준비 등)으로 보드를 구성 할 수도 있을 것임

그래서 나온 아래의 질문 - 자문자답

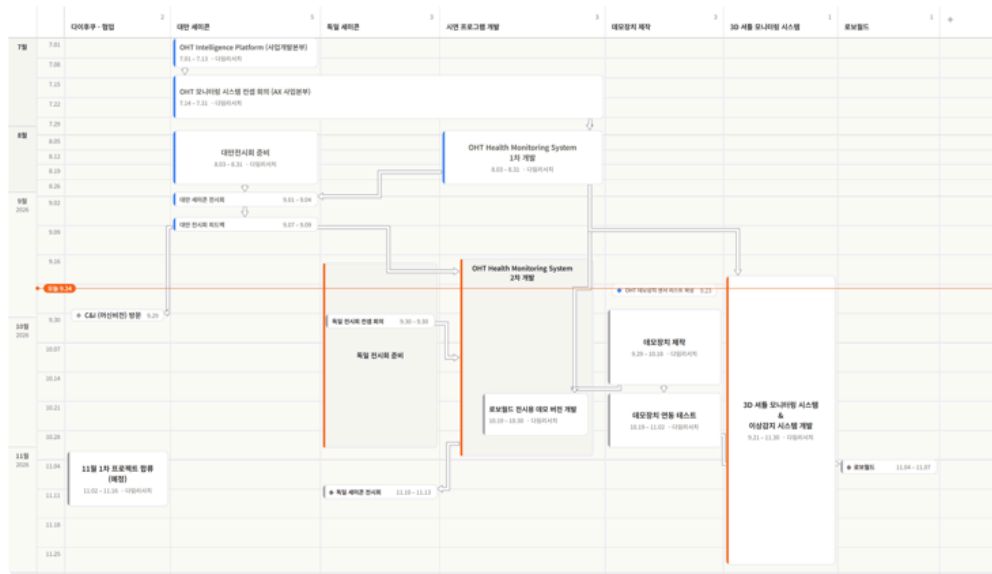
Q1. 로드맵 드로잉 보드의 구조는 로드맵에만 쓰이는가?

- 프로그램의 출발점 : 프로젝트 일정을 관리하기 위해 만든 로드맵 드로잉 보드.
- 한 축은 시간, 다른 축은 과제별 트랙이고, 그 위에 일정 카드와 주요 마일스톤을 놓고, 각 트랙 안에서 또는 트랙 사이로 선후 관계를 선으로 잇는다.
- 그런데 이 구조는 로드맵에만 적용되는 것은 아니다. “여러 흐름이 같은 시간 위에서 동시에 진행 되고, 흐름 사이에 선후관계나 합류 관계가 있는 것이면” 이와 같은 구조에 답을 수 있다.

그래서 확장을 위해 떠오른 용도

- 하나의 큰 컨셉 아래 묶인 여러 프로젝트 (모니터링 시스템)

- 여러 프로젝트를 포괄하는 특정 업무 개념 (세미콘 전시회)



OHT 이상감지 전시회

- 여러 트랙이 흩어졌다 모여지며 최종 산출물이라는 하나의 루트 노드로 수렴하는 프로세스 개념도 (공장에서 제품 생산 단계를 표현할수 있지 않을까)

범위를 더 넓히면

- 안전공학에서 사고원인분석 (사람, 설비, 시스템 등을 트랙으로 두고 원인 사슬을 재구성하는 사고 타임라인)
- 기관별 제출/승인이 서로의 선행 조건이 되는 인허가 준비
- 자격증, 업무 등을 연결하는 개인 커리어 로드맵
- 인물들을 트랙으로 놓고 서로 흩어졌다 만나는 서사 / 협업 구조

Q2. 용도가 달라진다고 달라지는 것이 있는가?

여러 용도로 쓸 수 있지만 차이를 만드는 변수는 몇개 없다.

- 세로축이 달력인지 순서인지. 즉 세로축 위에 놓이는 것이 '기간'인지 '시점'인지
- 트랙과 카드, 연결선이 무엇을 의미하는지

용도	트랙의 의미	카드	연결선의 의미	세로축
----	--------	----	---------	-----

프로젝트의 모임으로서 특정 업무	개별 프로젝트	개별 프로젝트의 주요 단계	계승	달력
프로젝트 관리	과제·조직	프로젝트 내부의 단계	트랙 간 인계, 선행 조건	달력
프로세스 수렴 트리	갈래	시점	합류 (여럿 → 하나)	순서
사고 타임라인	사람/설비/관리 시스템	시점	원인-결과	달력 (분·초)

즉 용도마다 별도의 도구를 구성할 필요가 없다. 세 변수를 설정으로 바꿀 수 있는 하나의 구조면 충분하다.

Q3. 로드맵 자체는 어디까지 깊어질 수 있는가?

같은 구조 안에서 로드맵도 여러 방향으로 깊어질 수 있다.

- 계획 기준선을 흐리게 깔고 실적을 겹쳐 그리면 어느 트랙이 얼마나 밀렸는지 보인다.
- 매주 상태를 저장해 두면 계획이 어떻게 변해 왔는지 이력이 남는다.
- 리스크 발생 예상 시점에 리스크 카드를 만들고 영향받는 일정과 이으면 리스크 트랙이 된다
- 여기서 결정이 나와 다음이 시작된다는 게이트 카드를 두면 대기 중인 의사결정이 드러난다
- 조직별로 같은 기간에 걸린 카드 수를 합산하면 과부하 구간이 보인다
- 각 트랙의 결과물이 최종 산출물로 모이는 수렴 트리도 구현이 된다.

이러한 기능들도 Q2의 세 변수와 연결선의 종류를 늘리는 것으로 가능하다.

Q4. 보드와 보드 사이에도 관계가 생길 수 있는가?

- 보드를 여러 개 만들다 보면 한 보드의 카드가 다른 보드의 카드와 관계를 갖는 경우가 자연스럽게 생긴다.
 - 사고 타임라인의 원인 카드는 프로젝트 로드맵의 개선 과제 카드와 이어질 수 있다.
 - 인허가 보드의 승인 시점이 프로젝트 로드맵의 현장 설치 일정의 선행 이벤트가 될 수 있다.

- 이렇게 되려면 카드가 보드 안에 속해 있어서는 안 된다. 카드는 보드 밖에 독립적으로 존재하고, 보드는 “이 카드를 이 트랙의 이 위치에 놓는다”는 배치 정보만 가져야 한다.
- 관계 역시 보드와 무관하게 따로 저장되어야 한다.

이렇게 하면 같은 카드가(이름을 바꾸면서-별칭을 둘 수 있어야 한다) 여러 보드에 동시에 나타나고, 한쪽에서 상태를 바꾸면 모든 보드에 반영된다. 한 카드가 지연되면 관계를 따라 다른 보드의 연결 카드까지 영향이 퍼지는 것도 표시할 수 있다.

이를 위해서는 무엇이 카드의 본질이고 무엇이 보드에서의 표시인지를 나눠야 한다. 제목, 상태, 담당, 실제 날짜는 어디서 보든 같아야 하므로 카드에 속한다(별칭은 제외). 어느 트랙에 놓이는지, 순서상 몇 번째인지, 어떻게 표시되는지는 보드마다 다를 수 있으므로 배치에 속한다.

Q5. 카드, 트랙, 태스크, 보드는 서로 다른 것인가?

그런데 카드와 보드를 다른 종류로 볼 필요가 있는가? 실제로 관계를 만들다 보면 그 구분이 무너질 수 있다. 트랙과 트랙 사이의 관계, 트랙이 어떤 카드를 담는가 하는 모-자 관계, 카드 안에 들어갈 태스크(action items 또는 todo list)와의 관계, 보드와 보드 사이의 관계가 모두 필요하다. 그리고 어떤 카드는 관계 속에서 보드가 되기도 하고, 태스크가 보드가 되기도 한다.

즉 이것들은 서로 다른 종류가 아니라 **모두 같은 하나의 단위**이고, 관계 속의 위치에 따라 역할이 달라질 뿐이다. 어떤 단위를 접어 두면 카드로 보이고, 펼쳐서 그 자식들을 축 위에 늘어놓으면 보드가 된다. 카드 안에 들어가면 태스크가 되고, 태스크를 펼치면 다시 보드가 된다. 트랙도 펼치면 그 안의 흐름이 하나의 보드로 드러난다. 모든 단위가 부분이면서 동시에 전체다.

다만 카드 안에 담기는 것에는 두 종류가 있다. 하위 카드와 태스크(액션 아이템, 투두리스트 등으로 활용할 수 있는 단위)다. 둘 다 카드 안에 포함되지만, 하위 카드는 상위 카드를 펼친 보드의 순서축 위에 놓이며, 관계선으로 이어진 것끼리만 앞뒤를 갖는다. 서로 다른 묶음 사이에는 트랙 사이처럼 순서가 없을 수 있다. 반면 태스크끼리는 순서가 전혀 없다. 태스크는 그 카드를 완료하기 위해 해야 할 일의 묶음일 뿐, 앞뒤를 따지는 흐름이 아니다. 그래서 태스크 사이에 순서가 필요해지면 그것은 더 이상 태스크가 아니라 하위 카드이며, 카드 사이의 포함 관계로 처리한다. 목록이 화면에 나열되는 순서는 보기 위한 정렬일 뿐 선후 관계의 의미를 갖지 않는다.

태스크와 이벤트는 단위의 종류가 다른 것이 아니라 배치 방식이 다른 것이다. 같은 단위가 카드 안에 순서 없이 담기면 태스크로, 보드의 순서축 위에 놓이면 카드로 보인다. 그래서 같은 단위가 한 보드에서는 어떤 카드의 태스크로, 다른 보드에서는 날짜를 가진 카드로 동시에 나타날 수도 있다.

이 구조에서는 포함 관계(무엇이 무엇을 담는가)와 연결 관계(무엇이 무엇과 이어지는가)가 한 그래프 안에 공존한다. 소프트웨어 설계로 보면 개별 객체와 그 조합을 같은 방식으로 다루는 컴포지트

패턴과 같은 원리이며, 이론적으로는 포함을 나타내는 트리와 연결을 나타내는 그래프를 겹쳐 정의한 바이그래프(Bigraph, 로빈 밀너)와 같은 구조다.

Q6. ‘시간’은 무엇인가?

로드맵에서는 축이 달력이지만, 프로세스 개념도에서는 날짜가 없어도 된다. 중요한 것은 “몇월 몇일”이 아니라 “무엇이 무엇보다 먼저인가”이다.

논리적 시간(logical time) 개념 (램포트) : 논리적 시간은 시간을 물리적 개념이 아니라 사건들 사이의 앞뒤 관계로 정의한다. 이에 따르면

- 분/초 단위의 시간은 순서에 눈금을 붙인 특수한 경우가 된다.
- 모든 것을 한 줄로 세우지 않아도 된다. 서로 다른 트랙의 두 이벤트는 앞뒤를 따질 수 없는 동시적 관계일 수 있고, 관계선으로 이어질 때만 앞뒤가 정해진다.
- 그래서 시간이 아니라 앞뒤 관계, 순서가 중요하다(달력은 그 위에 선택적으로 얹는 눈금 중 하나다 - 제일 대표적인 눈금). 그래서 로드맵이나 이력처럼 날짜가 중요한 보드는 달력 눈금을 쓰고, 프로세스 개념도처럼 순서만 중요한 보드는 눈금 없이 순서만 쓴다. 같은 이벤트가 두 종류에 보드에 동시에 올라갈 수도 있다.

Q7. 누군가 분명히 먼저 비슷한 생각을 했을텐데?

- **램포트(1978)** : 논리적 시간을 제안하며, 프로세스마다 선을 하나씩 긋고 그 위에 사건을 앞뒤 관계로만 찍은 뒤 프로세스 사이의 메시지를 선으로 잇는 그림을 썼다. 트랙, 논리적 순서, 트랙 간 관계라는 뼈대의 원점이다.
- **통신 분야의 메시지 시퀀스 차트(MSC, ITU-T Z.120)** : 구성요소마다 세로선을 두고, 사건들 사이의 인과적 순서를 의미의 핵심으로 삼는다.
- **테드 넬슨의 지그재그** : 같은 요소들을 여러 차원으로 동시에 배열하는 모델
- **마크 번스타인의 틴더박스** : 노트 안에 노트를 넣고 확대해 들어가며 노트 사이를 링크로 잇는 도구(노선의 블록 개념)

그런데 앞의 두 개는 논리적 순서에 중심을 두었지만 시스템 간 메시지 교환이라는 명세였고, 뒤 두 개는 일반적인 정보와 작업을 다루지만 순서가 중심축이 아니다. **논리적 순서를 1급 축으로 두면서, 일반적인 일·산출물·사건을 대상으로, 사람이 직접 그리는 도구는 찾기가 어렵다**(이 시스템을 새로 만든 이유)

Q8. 그렇다면 이것은 무엇인가?

순서 기반 이벤트 전개 시스템이다.

- **순서 기반** : 이 시스템의 축은 물리적 시간이 아니라 앞뒤 관계다. 달력은 순서 위에 선택적으로 얹는 눈금일 뿐이며, 날짜가 없는 이벤트도 순서만으로 온전히 배치된다.
- **이벤트** : 선후 관계를 가진 모든 단위이다. 일정, 마일스톤, 하위 카드, 태스크, 사고 기록, 설비 상태 변화가 모두 이벤트다. 태스크는 순서축 위가 아니라 카드 안에 순서 없이 배치된 이벤트다. 램포트의 논리적 시간이 "사건들의 순서"로 정의되듯, 이 시스템의 축은 이벤트들의 앞뒤 관계로 정의된다. (이벤트가 한글로 사건이긴 하지만)
- **전개** : 전개는 두 가지 의미이다. 하나는 이야기나 상황이 앞뒤를 따라 펼쳐진다는 뜻의 전개이고, 다른 하나는 접힌 것을 펼친다는 뜻의 전개다. 앞의 뜻은 논리적 시간을, 뒤의 뜻은 부분이자 전체인 재귀 구조를 가리킨다. 카드는 접힌 이벤트이고, 보드는 펼쳐진 이벤트다.

이 시스템은 다섯 가지 요소로 구성된다.

요소	역할
이벤트	앞뒤 관계를 가진 단위. 접으면 카드, 펼치면 보드
트랙	이벤트가 흐르는 갈래. 펼치면 그 역시 하나의 보드
관계	이벤트 사이의 선행, 합류, 원인, 참조. 보드를 넘나듦
시간	앞뒤 관계. 필요할 때만 달력 눈금을 얹음
태스크	순서 없이 배치된 이벤트. 카드 안에 담기는 할 일(액션 아이템). 태스크끼리는 순서가 없음. 순서가 생기면 하위 카드가

로드맵은 이 시스템에서 “달력 눈금을 쓰고, 트랙은 과제이며, 관계는 주로 선행인” 예시일 뿐이다.

Q9. 이 시스템의 실체는 무엇인가?

순서 기반 이벤트 전개 시스템은 개념이고, 사람이 손에 쥐는 실체는 **드로잉 툴**이다. 사용자는 이벤트를 그리고, 트랙에 놓고, 선으로 잇고, 접고 펼치며 생각을 정리하고 합의를 만든다. **공수나 원가를 계산하는 관리 시스템이 아니라 보고, 협의, 사고, 기록을 돕는 도구의 한 종류**다.

로드맵 보드는 이 드로잉 툴의 첫 번째 활용 예시이다.

따라서 앞으로 추가로 기능을 확장할 때는 로드맵 보드를 구현할 때부터 순서 기반 이벤트 전개 시스템의 구조를 전제로 두어야 한다. 구체적으로는 이벤트와 배치와 관계를 처음부터 분리해 저장하고, 모든 이벤트에 보드를 넘나들 수 있는 키를 부여하고, 축을 달력과 순서 중에서 고를 수 있게 하고, 관계의 종류를 코드가 아닌 설정으로 관리하는 것이다. 보드는 당분간 하나만 보여 주더라도, 구조는 여러 보드가 서로 펼쳐지고 이어지는 상태를 막지 않아야 한다.